Cryptographie sur les courbes elliptiques

Utilisation de la méthode de Lenstra

Paul Chaudagne

Lycée du Parc

Sommaire

- **Les courbes elliptiques**
  - Définitions
  - Formes de Weierstrass
  - Structure de groupe abélien
- **La méthode de Lenstra**
  - Sous partie
- **Implémentation et résultats**
  - Ich liebe les pommes
  - Ich liebe le bleu canard
- **Autre partie random**
  - Bob
  - Alice
  - Ève

Sommaire

- **Les courbes elliptiques**
  - Définitions
  - Formes de Weierstrass
  - Structure de groupe abélien
- **La méthode de Lenstra**
- **Implémentation et résultats**
- **Autre partie random**

Définitions

Définition 1 - Espace projectif

Soit $\mathbb{K}$ un corps, on appelle **espace projectif de dimension n** l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation $\sim$, noté :

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{K}) = \left(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{(0, ..., 0)\}\right)/\sim$$

Pour $P = (x_1, ..., x_{n+1}) \in \mathbb{K} \setminus \{(0, ..., 0)\}$, on notera $[x_1 : ... : x_{n+1}]$ la **classe d'équivalence** de P pour la relation $\sim$.

On appellera en particulier **plan projectif** l'espace projectif de dimension 2.

Formes de Weierstrass

J'ai perdu

Structure de groupe abélien

test

Sommaire

- Les courbes elliptiques
- **La méthode de Lenstra**
  - Sous partie
- Implémentation et résultats
- Autre partie random

Sous partie

Un essai

Sommaire

- Les courbes elliptiques
- La méthode de Lenstra
- **Implémentation et résultats**
  - Ich liebe les pommes
  - Ich liebe le bleu canard
- Autre partie random

Ich liebe les pommes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

Ich liebe le bleu canard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Sommaire

- Les courbes elliptiques
- La méthode de Lenstra
- Implémentation et résultats
- **Autre partie random**
  - Bob
  - Alice
  - Ève

Bob

Bob voulait écrire à Alice

Alice

Alice ne voulait pas lire un message de Bob

Ève

Ève est en fait la gentille de l'histoire et intercepta le message

Thx for watching

Ève

Directed by me